



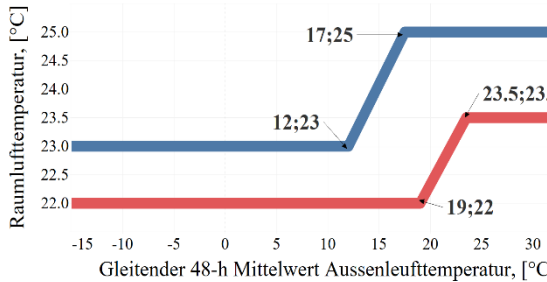
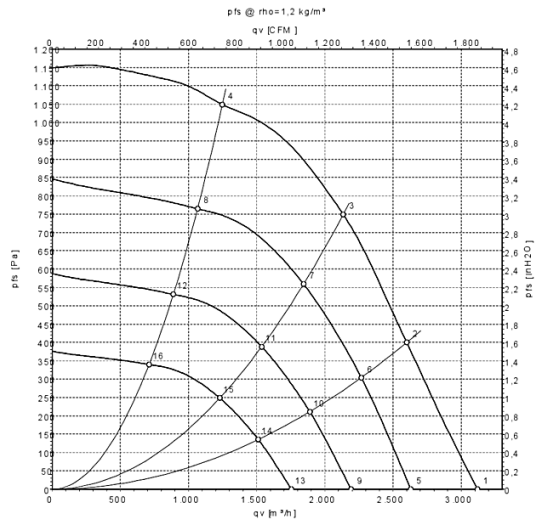
schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
società svizzera degli ingegneri e degli architetti
swiss society of engineers and architects

Testspezifikation

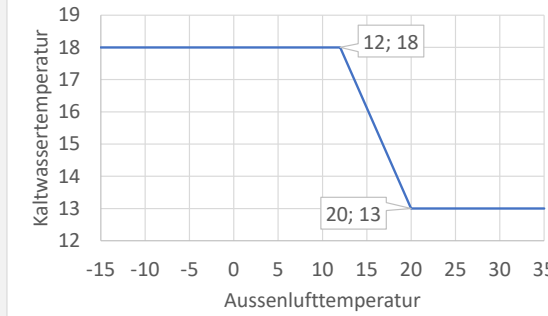
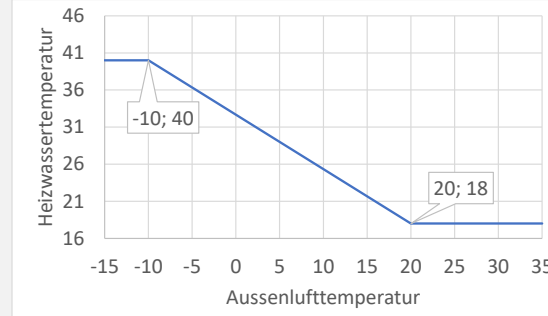
SIA 4010

Test 5

Standort	Zürich Kloten				
Klima	SIA 2028 DRY normal, Zürich Kloten				
Simulationsperiode	Sa, 1.1.2022 bis Sa, 31.12.2022				
Gebäude	Beispielgebäude gemäss Dokumentation				
Raum	Beschreibung	1. OG: Räume 100 (Sitzungszimmer), 102 (Grossraumbüro); 2. OG: Räume 200 (Sitzungszimmer), 201 bis 204 (Einzelbüros) und 205 (Gruppenbüro); gemäss Plänen Dokumentation			
	Nettofläche	Gemäss Dokumentation			
	Konstruktionen	Gemäss Dokumentation			
	Randbedingungen	Bauteile gegen Nachbarzonen, die nicht Gegenstand des Tests sind: Gegen Nachbarzonen von anderen Tests, falls sie mitgerechnet werden: Sollwerte gemäss jeweiliger Testspezifikation - Ansonsten sowie alle übrigen Innenbauteile: adiabat			
	Nutzung	Standardnutzungen gemäss SIA 2024:2021; Standardwerte			
	Lüftung	Ersatzluftanlage, zonenweise CO ₂ -geregelt Nenn-Volumenströme 25 m ³ /h pro Person (alle Nutzungen, abweichend von SIA 2024:2021) Zulufttemperatur gesteuert gemäss Definition unten.			
	Infiltration	0.15 m ³ /(h·m ²)			
	Wärmeabgabe	Heiz-/Kühldecken	Für Test 5 nur als Randbedingung relevant, Vorbestimmung für Test 7		
	Kälteabgabe				
		Betriebszeit	Wie Betriebszeit Lüftung		
	Wärmeeinträge	Personen	Anzahl		gemäss SIA 2024:2021, Standardwerte
			Aktivitätsgrad		
			Zeitplan		
			Jahresgleichzeitigkeit		
		Geräte	Wärmeeintragsleistung		
			Zeitplan		
			Jahresgleichzeitigkeit		
		Beleuchtung	Wärmeeintragsleistung		
			Zeitplan		

	Sollwerte	Temperatur		
		CO ₂	950 – 1200 ppm; Aussenluftkonzentration: 400 ppm	
		Rel. Feuchte	min. 30% (Sollwert Befeuchtung)	
RLT-Anlage	Beschreibung	Mehrzonen-Lüftungsanlage mit konditionierter Zuluft und variablem Volumenstrom		
	Geräteaufstellung	UG, Raum U102, unkonditioniert		
	Verteilsystem	Steigzone entlang Liftschacht (Raum 022) gemäss Dokumentation: Kanäle 0.3 x 0.3 m, totale Länge ZUL 14 m, Kanäle 0.3 x 0.15 m, Länge 5 m; U-Wert 0.6 W/m ² K Deckenbereich Korridor 1. + 2. OG: Kanäle 0.3 x 0.15 m, Länge ZUL 20 m; U-Wert 1.1 W/m ² K Deckenbereich Zonen 1. + 2. OG: Rohre Ø 0.125 m, Länge 24 m, Rohre Ø 0.1 m, Länge 40 m; U-Wert 1.1 W/m ² K Temperatur-Randbedingungen Zentrale/Steigzone: 15°C (Okt. – März), 28°C (April – Sept.).		
	Dichtheitsklasse	Verteilsystem: für Neubau (B) Lüftungsgerät: für Neubau (L1)		
	Volumenstrom	Nennvolumenstrom	→	1'040 m ³ /h
		Variabel von bis	→	30 – 100 %,
	Regelung	Betriebszeit	Werktags 06:00 bis 19:00	
		Regelung	CO ₂ -abhängig, pro Zone mit Volumenstromregler geregelt	
	Nenn-Druckverlust	Zuluft → 770 Pa, Abluft → 520 Pa		
	Ventilatoren	Nennleistung	Zuluftventilator: 420 W, Abluftventilator: 290 W	
Drehzahl		Zuluftventilator: 3'000 min ⁻¹ , Abluftventilator: 2'500 min ⁻¹		
Kennfeld				

		Kennfeld	Luftleistung 50 Hz																																																																																														
			Gemessene Werte																																																																																														
			<table><tr><th></th><th>n</th><th>P_e</th><th>I</th><th>LpA_{in}</th></tr><tr><td></td><td>in min⁻¹</td><td>in W</td><td>in A</td><td>in dB(A)</td></tr><tr><td>1</td><td>3450</td><td>581</td><td>2,58</td><td>77</td></tr><tr><td>10</td><td>2500</td><td>258</td><td>1,14</td><td>66</td></tr><tr><td>11</td><td>2500</td><td>281</td><td>1,25</td><td>63</td></tr><tr><td>12</td><td>2500</td><td>250</td><td>1,11</td><td>70</td></tr><tr><td>13</td><td>2000</td><td>103</td><td>0,46</td><td>63</td></tr><tr><td>14</td><td>2000</td><td>132</td><td>0,59</td><td>60</td></tr><tr><td>15</td><td>2000</td><td>144</td><td>0,64</td><td>57</td></tr><tr><td>16</td><td>2000</td><td>128</td><td>0,57</td><td>64</td></tr><tr><td>2</td><td>3450</td><td>673</td><td>2,98</td><td>74</td></tr><tr><td>3</td><td>3450</td><td>750</td><td>3,3</td><td>71</td></tr><tr><td>4</td><td>3450</td><td>691</td><td>3,07</td><td>79</td></tr><tr><td>5</td><td>3000</td><td>349</td><td>1,55</td><td>73</td></tr><tr><td>6</td><td>3000</td><td>446</td><td>1,97</td><td>71</td></tr><tr><td>7</td><td>3000</td><td>486</td><td>2,16</td><td>68</td></tr><tr><td>8</td><td>3000</td><td>432</td><td>1,92</td><td>75</td></tr><tr><td>9</td><td>2500</td><td>202</td><td>0,90</td><td>68</td></tr></table>						n	P _e	I	LpA _{in}		in min ⁻¹	in W	in A	in dB(A)	1	3450	581	2,58	77	10	2500	258	1,14	66	11	2500	281	1,25	63	12	2500	250	1,11	70	13	2000	103	0,46	63	14	2000	132	0,59	60	15	2000	144	0,64	57	16	2000	128	0,57	64	2	3450	673	2,98	74	3	3450	750	3,3	71	4	3450	691	3,07	79	5	3000	349	1,55	73	6	3000	446	1,97	71	7	3000	486	2,16	68	8	3000	432	1,92	75	9	2500	202	0,90	68
				n	P _e	I	LpA _{in}																																																																																										
				in min ⁻¹	in W	in A	in dB(A)																																																																																										
			1	3450	581	2,58	77																																																																																										
			10	2500	258	1,14	66																																																																																										
			11	2500	281	1,25	63																																																																																										
			12	2500	250	1,11	70																																																																																										
			13	2000	103	0,46	63																																																																																										
14	2000	132	0,59	60																																																																																													
15	2000	144	0,64	57																																																																																													
16	2000	128	0,57	64																																																																																													
2	3450	673	2,98	74																																																																																													
3	3450	750	3,3	71																																																																																													
4	3450	691	3,07	79																																																																																													
5	3000	349	1,55	73																																																																																													
6	3000	446	1,97	71																																																																																													
7	3000	486	2,16	68																																																																																													
8	3000	432	1,92	75																																																																																													
9	2500	202	0,90	68																																																																																													
Lage	Zuluftventilator	→	nach Wärmerückgewinnungsgerät																																																																																														
	Abluftventilator	→	nach Wärmerückgewinnungsgerät																																																																																														
	Position der Motoren	→	im Luftstrom																																																																																														
Regelung		mit Frequenzumformer, druckdifferenzabhängig																																																																																															
Variante		5A		5B	5C	5D																																																																																											
Konstantdruckanteil (ZUL+ABL):		50+50 Pa		270+270 Pa																																																																																													
Wärmerückgewinnungsgerät	Beschreibung		Rotations-Wärmeübertrager																																																																																														
	Variante		5A	5B	5C	5D																																																																																											
	Typ		Hygroskopisch		Nicht hygroskopisch																																																																																												
	Nominale Temperaturänderungszahl		0.67		0.69																																																																																												
	Nominale Feuchteänderungszahl		0.42		0.3																																																																																												
	Nominale Drehzahl		20 min ⁻¹																																																																																														
	Nominale Antriebsleistung		120 W																																																																																														
	Teillastverhalten		Gemäss EN 16798-5-1, Anhang D																																																																																														
	Regelung	Mit Drehzahl-Anpassung auf Zulufttemperatur-Sollwert Kühlfall ($\theta_e > \theta_{SUP, set}$): Betrieb aus (keine "Kälterückgewinnung")																																																																																															
	Vereisungsschutz	unnötig																																																																																															
Umluftbeimischung		nicht vorhanden																																																																																															
Zulufttemperatur		aussentemperaturabhängig geschoben:																																																																																															
Luftkühler	Auslegung	Auslegungsleistung 8.6 kW, Wärmeübertragungswirkungsgrad 0.765, Bypassfaktor 0.065		Eintritts-Lufttemperatur 29.5°C																																																																																													
				Feuchtkugeltmp. 22°C																																																																																													
				Feuchtegehalt 14.2 g/kg																																																																																													
				rel. Feuchte 52%																																																																																													
				Austrittstemperatur 17°C																																																																																													
				Kaltwasser-Eintrittstemperatur 10°C																																																																																													

		Betrieb	Kaltwasser-Vorlauftemperatur aussentemperaturabhängig geschoben:			
						
			Zusätzlich: Entfeuchtung auf 60% RL Abluft durch Absenkung bis min. 10°C mittels PI-Regler.			
	Lufterhitzer	Auslegung	Auslegungsleistung 3.5 kW	Eintritts-Lufttemperatur +10.5°C Austrittstemperatur 19°C Heizwasser-Eintrittstemperatur 40°C		
		Betrieb	Heizwasser-Vorlauftemperatur aussentemperaturabhängig geschoben:			
						
	Luftbefeuchter	Variante	5A	5B	5C	5D
		Typ	Kontaktbefeuchter			Dampf
		Nenn-Massenstrom Wasser	4.9 kg/h			
		Spez. Pumpenenergie des Befeuchters	0.01 Wh/m³			
Regelung		Ventilgeregelt (Pumpe ungeregelt, d.h. immer in Betrieb wenn Lüftung läuft und Befeuchtungsbedarf)				
Energieträger					Elektrizität	
Resultate	Zu liefernde Resultate	Jahresdatensätze, zu übertragen in die Auswertungsdatei <i>Resultaterfassung Test5.xlsx</i> , für				
	Testresultate	Test 5A	Leistung Zu- und Abluftventilator	Leistung Lufterwärmer	Leistung Luftkühler total	
		Test 5B	Leistung Lufterwärmer	Leistung Luftkühler total	WRG Heizleistung total	WRG Heizleistung latent
		Test 5C	Zu-/Abluft-Volumenstrom	Leistung Zu- und Abluftventilator	Leistung Lufterwärmer	Leistung Luftkühler total
			Leistung Luftkühler latent	WRG Übertragungsleistung gesamt	WRG Übertragungsleistung latent	Leistung Hilfsenergie WRG

		Test 5D	Leistung Lufterwärmer	Leistung Be- feuchter		
		Die Auswertung erfolgt automatisch aus den Jahresdatensätzen.				
	Testkriterien	Zulässiger Bereich für Jahressummen: Mittelwerte der Referenzprogramme +/- maximale Abweichung. Die Häufigkeitsverteilungen müssen im Streubereich der Referenzprogramme liegen.				
	Diagnoseresultate	Zu Diagnosezwecken können Jahresdatensätze in stündlicher Auflösung für folgende Größen ebenfalls übertragen werden:				
		Test 5A	Leistung Zu- luftventilator	Leistung Ab- luftventilator		
		Test 5B	Leistung Zu- und Abluft- ventilator	Leistung Zu- luftventilator	Leistung Ab- luftventilator	
			WRG Effekti- vität sensibel	WRG Effekti- vität latent	Leistung Hilfsenergie Befeuchter	
		Test 5C	Zuluft-Tem- peratur	Abluft-Tem- peratur	Rel Feuchte Abbluft	CO2-Konzen- tration GR- Büro
			Leistung Zu- luftventilator	Leistung Ab- luftventilator	Leistung Luft- kühler sensi- bel	Wärmever- luste Vertei- lung
			Wärmever- luste Lüf- tungsgerät	Belegung	WRG Effekti- vität sensibel	WRG Effekti- vität latent
			Zulufttempe- ratur nach WRG	Leistung Hilfsenergie Befeuchter		
		Test 5D	keine			